

# P6 · Tıklama Sayacı

Tam matris, buton ve buzzer: her tıklamada bir LED daha yanar ve kısa bir bip çalar.

8 satır

8 sütun

8 direnç

29 kablo

buton

buzzer

**Mavi kutular** bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Modulo (%), Baud (Serial.begin(9600))). Her biri yaklaşık 1 dakika; ders akışında ilgili adıma gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusuyla sağlam bir temel.

## 1. Bu devre ne yapıyor?

Her basışta sayaç bir artar,  $x = \text{sayaç} \% 8$  ve  $y = \text{sayaç} / 8$  ile bir sonraki LED yanar ve bip çalar. Şemada 13 tıklamadan sonraki ekran işaretli. 64'e ulaşıncaya ekran yanıp sönüp sıfırlanır.

Bu proje `matris.h` kullanır. `matris.h` matrisin 16 hattının hepsini arka planda sürer; bu yüzden matris kısmı her zaman tam devredir. Bu kod hem butonu hem buzzer'ı kullanır, ikisi de bağlanır.

### KELİMENİN HİKÂYESİ Modulo (%)

~1 dk

Latince *modulus*, "küçük ölçü" demek. Carl Friedrich Gauss 1801'de "saat aritmetiği" denen hesabı bir sisteme oturttu: saat 13'ü gösteremez, 1'e döner. Kodda % işareti tam bunu yapar:  $13 \% 12 = 1$ .

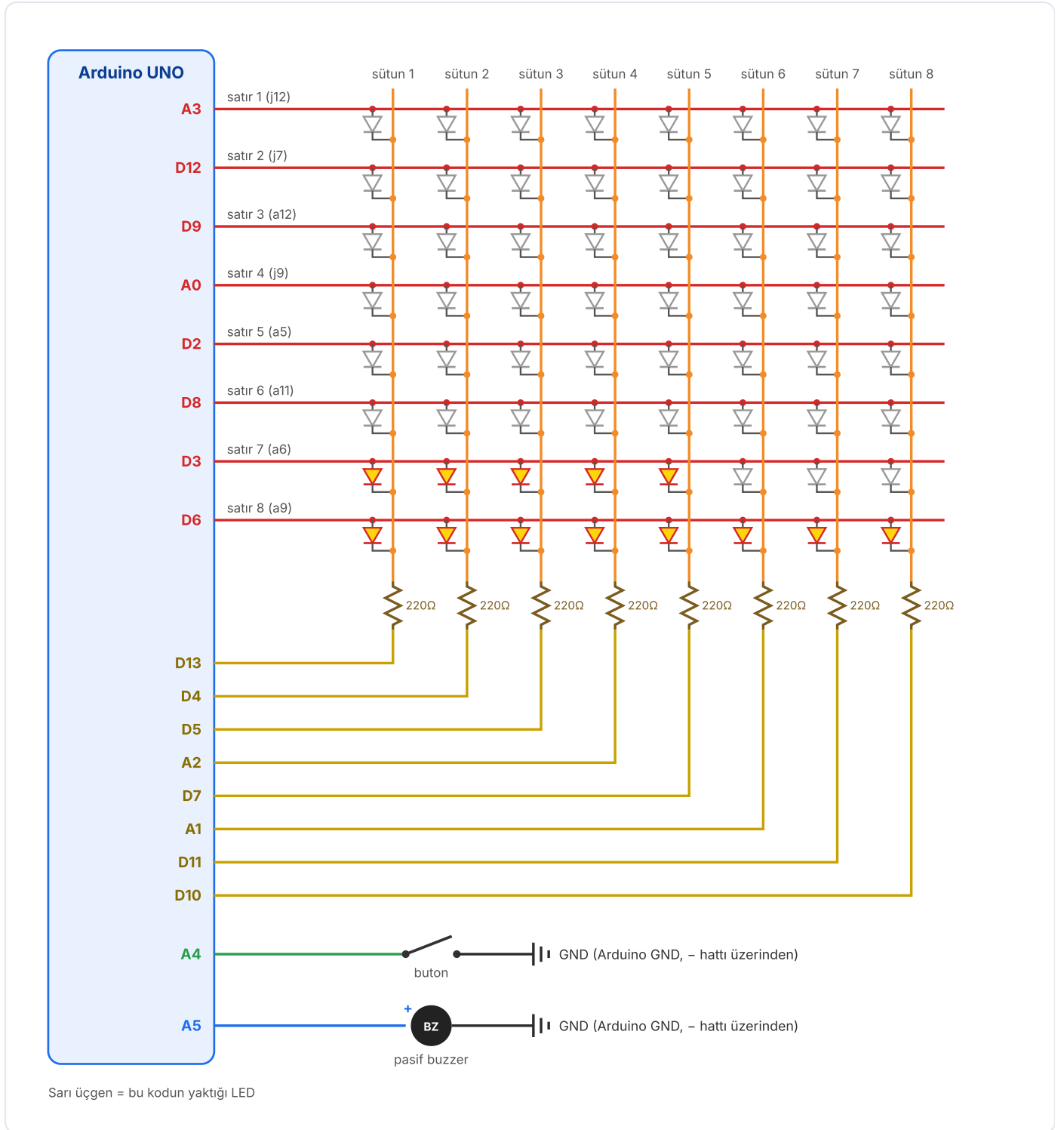
**Mantık:** `sayaç % 8` bir sayıyı 0–7 arasında döndürür; 8'e gelince başa sarar. Satırın kaçınıcı LED'inde olduğumuzu bu yüzden % ile buluruz.

## 2. Malzemeler

Sadece bu kodun kullandığı parçalar. Setteki diğer parçalar bu devrede yok.

| Parça                    | Adet | Görevi                                                                                                            |
|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arduino UNO              | 1    | Kodu çalıştıran beyin                                                                                             |
| Breadboard               | 1    | Lehimsiz bağlantı tahtası                                                                                         |
| 1088BS 8×8 LED matris    | 1    | Ekran; bu devrede sadece 64 LED'in hepsi ( <code>matris.h</code> hangisini yakacağına kod çalışırken karar verir) |
| 220 $\Omega$ direnç      | 8    | Her sütun hattında bir tane: LED akımını sınırlar (kırmızı-kırmızı-kahverengi)                                    |
| Tact buton               | 1    | Basılınca A4 pinini GND'ye bağlar                                                                                 |
| Pasif buzzer             | 1    | <code>tone()</code> ile ses çıkarır (altında yeşil kart görünen)                                                  |
| Erkek-erkek jumper kablo | 29   | Bağlantılar                                                                                                       |

### 3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların gerçek yeri değil, elektriğin hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli ile bir sütun teli arasında durur; üçgen LED'in yönünü gösterir (artı uç satırda, eksi uç sütunda).

#### Şemayı okumak

- 8 kırmızı yatay çizgi satır telleri, 8 turuncu dikey çizgi sütun telleri; 64 kesişimin her birinde bir LED var.
- Her sütun telinin altında bir 220 Ω direnç var; dirençten sonra sarı hat Arduino'ya döner.
- Sarı üçgenler bu kodun ekranda gösterdiği LED'lerdir.
- A4 → buton → GND dalı: butona basmak A4'ü 0 V'a bağlar.



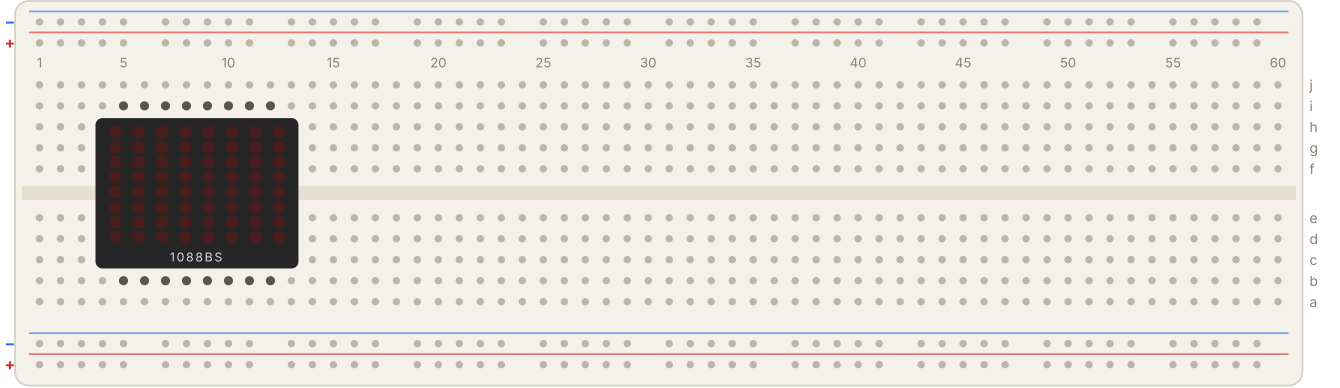
## Bağlantı tablosu

| Hat     | Nereden                      | Nereye         | Kablo   | Not                      |
|---------|------------------------------|----------------|---------|--------------------------|
| Satır 1 | j12                          | A3             | Kırmızı | Dirençsiz, doğrudan      |
| Satır 2 | j7                           | D12            | Kırmızı | Dirençsiz, doğrudan      |
| Satır 3 | a12                          | D9             | Kırmızı | Dirençsiz, doğrudan      |
| Satır 4 | j9                           | A0             | Kırmızı | Dirençsiz, doğrudan      |
| Satır 5 | a5                           | D2             | Kırmızı | Dirençsiz, doğrudan      |
| Satır 6 | a11                          | D8             | Kırmızı | Dirençsiz, doğrudan      |
| Satır 7 | a6                           | D3             | Kırmızı | Dirençsiz, doğrudan      |
| Satır 8 | a9                           | D6             | Kırmızı | Dirençsiz, doğrudan      |
| Sütun 1 | j8 → j29                     | direnç i29–i33 | Turuncu | Matristen dirence        |
|         | j33                          | D13            | Sarı    | Dirençten Arduino'ya     |
| Sütun 2 | a7 → b29                     | direnç d29–d33 | Turuncu | Matristen dirence        |
|         | b33                          | D4             | Sarı    | Dirençten Arduino'ya     |
| Sütun 3 | a8 → b23                     | direnç d23–d27 | Turuncu | Matristen dirence        |
|         | b27                          | D5             | Sarı    | Dirençten Arduino'ya     |
| Sütun 4 | j11 → j17                    | direnç i17–i21 | Turuncu | Matristen dirence        |
|         | j21                          | A2             | Sarı    | Dirençten Arduino'ya     |
| Sütun 5 | a10 → b17                    | direnç d17–d21 | Turuncu | Matristen dirence        |
|         | b21                          | D7             | Sarı    | Dirençten Arduino'ya     |
| Sütun 6 | j10 → j23                    | direnç i23–i27 | Turuncu | Matristen dirence        |
|         | j27                          | A1             | Sarı    | Dirençten Arduino'ya     |
| Sütun 7 | j6 → j35                     | direnç i35–i39 | Turuncu | Matristen dirence        |
|         | j39                          | D11            | Sarı    | Dirençten Arduino'ya     |
| Sütun 8 | j5 → j41                     | direnç i41–i45 | Turuncu | Matristen dirence        |
|         | j45                          | D10            | Sarı    | Dirençten Arduino'ya     |
| GND     | Arduino GND                  | üst – hattı    | Siyah   | Ortak dönüş yolu         |
| Buton   | bacaklar d47 d49 g47 g49     | —              | —       | Orta boşluğun iki yanına |
|         | b47                          | A4             | Yeşil   | Buton → Arduino          |
|         | h49                          | üst – hattı    | Siyah   | Buton → GND              |
| Buzzer  | uzun bacak (+) h54, kısa h57 | —              | —       | + işareti sola           |
|         | j54                          | A5             | Mavi    | Buzzer → Arduino         |
|         | j57                          | üst – hattı    | Siyah   | Buzzer → GND             |

## 6. Adım adım montaj

Her resimde o adımda eklenen parça parlak, önceki adımlar soluk çizildi. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

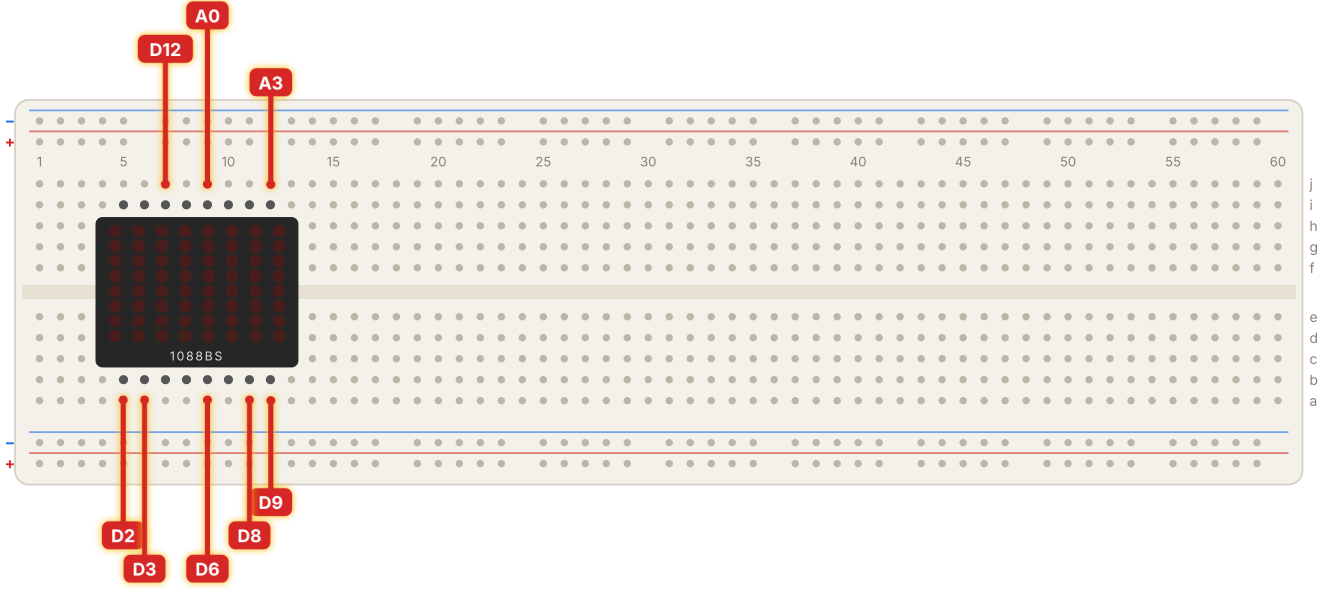
### 1 Matrisi yerleştir



- Breadboard'u yatay koy: 1 numaralı sütun solda, a sırası sana yakın.
- Matrisin üzerindeki "1088BS" yazısı sana (a tarafına) baksın.
- Alt bacaklar b5–b12, üst bacaklar i5–i12 deliklerine girsin. Sol baştaki bacak b5'te.
- Bacakları eğmeden, matrisi iki yanından eşit bastırarak tak.

**Neden?** Breadboard'da aynı sütundaki a-b-c-d-e delikleri içeriden birbirine bağlıdır (f-g-h-i-j de öyle). Bacak b5'teyse, a5 deliğine takılan kablo o bacağa bağlanmış olur. Matrisin bacaklarına bu yüzden a ve j sıralarından ulaşıyoruz.

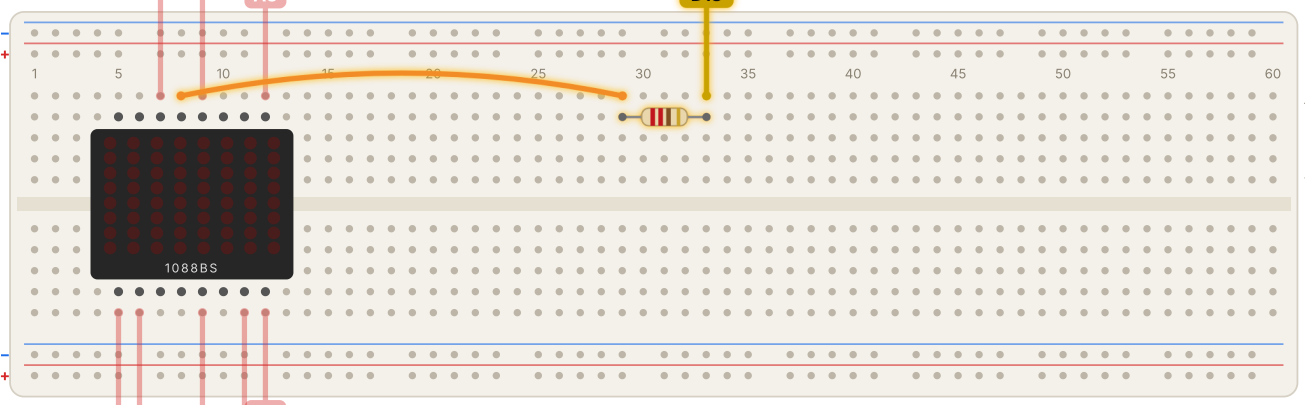
## 2 Satır kablolarını tak (kırmızı)



- Satır 1: **j12** deliğinden Arduino **A3** pinine kırmızı kablo (kodda **A3** ).
- Satır 2: **j7** deliğinden Arduino **D12** pinine kırmızı kablo (kodda **12** ).
- Satır 3: **a12** deliğinden Arduino **D9** pinine kırmızı kablo (kodda **9** ).
- Satır 4: **j9** deliğinden Arduino **A0** pinine kırmızı kablo (kodda **A0** ).
- Satır 5: **a5** deliğinden Arduino **D2** pinine kırmızı kablo (kodda **2** ).
- Satır 6: **a11** deliğinden Arduino **D8** pinine kırmızı kablo (kodda **8** ).
- Satır 7: **a6** deliğinden Arduino **D3** pinine kırmızı kablo (kodda **3** ).
- Satır 8: **a9** deliğinden Arduino **D6** pinine kırmızı kablo (kodda **6** ).

**Neden?** Satır teli LED'lerin artı (anot) ucudur. Kod bu pini HIGH yapınca LED'e 5 V gelir. Satır hattına direnç koymuyoruz; akımı sütundaki direnç sınırlayacak.

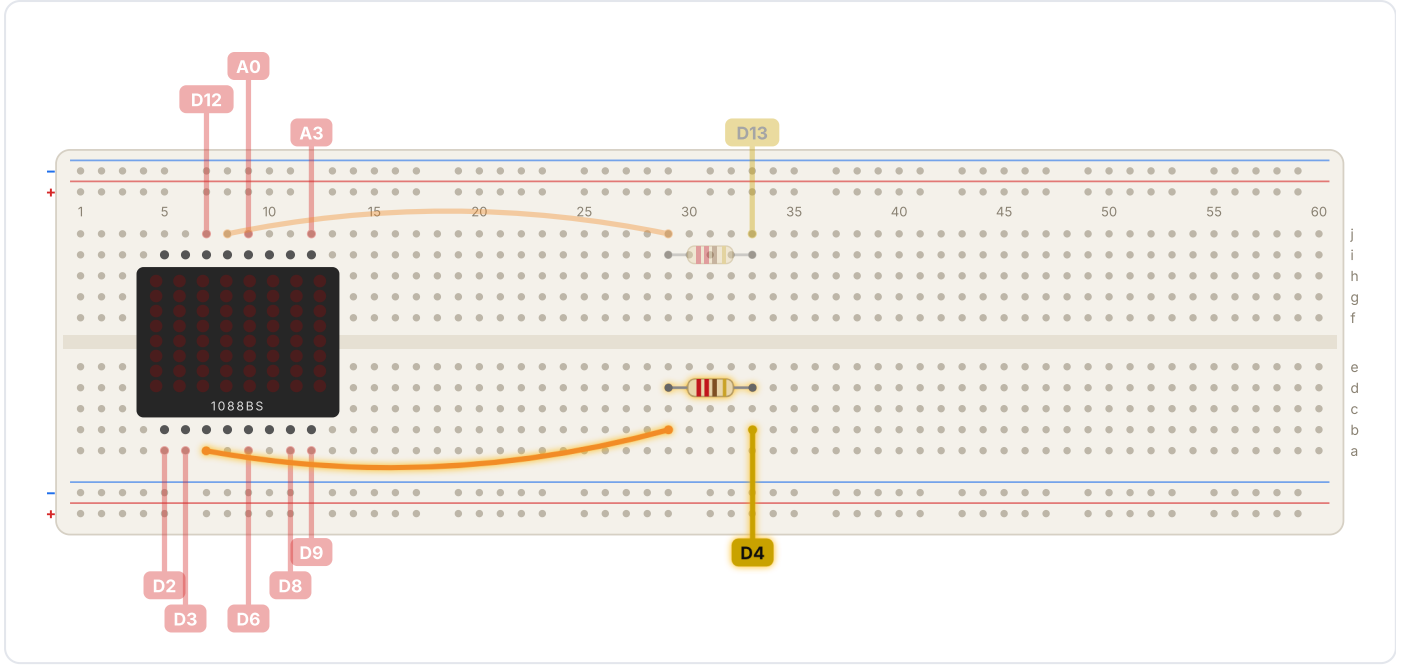
3



- Turuncu kablo: **j8** (matrisin sütun 1 bacağı) → **j29**.
- 220  $\Omega$  direnç: bacakları **i29** ve **i33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j33** → Arduino **D13** (kodda 13 ).

**Neden?** Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (29 ve 33) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

#### 4 Sütun 2 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **a7** (matrisin sütun 2 bacağı) → **b29**.
- 220  $\Omega$  direnç: bacakları **d29** ve **d33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b33** → Arduino **D4** (kodda 4 ).

**Neden?** Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (29 ve 33) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

5



- 5
- 2
- 9

**Neden?** Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (23 ve 27) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

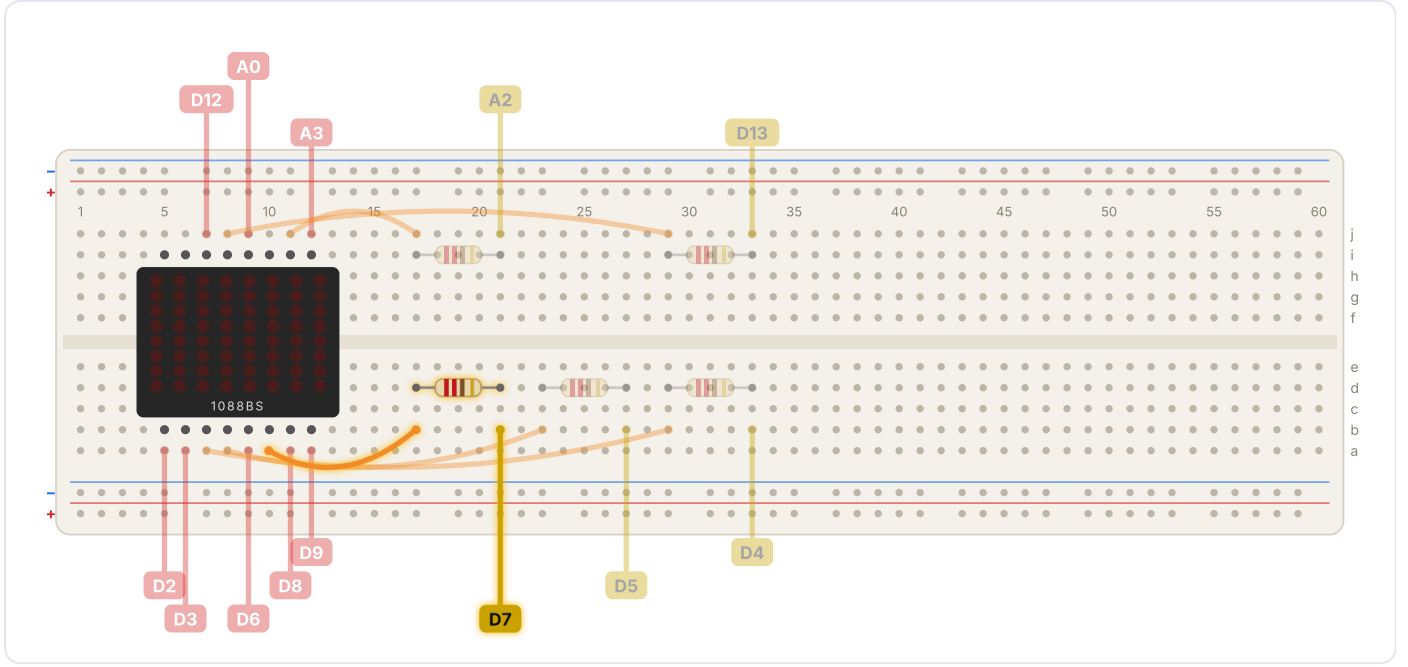
6



- Turuncu kablo: **j11** (matrisin sütun 4 bacağı) → **j17**.
- 220  $\Omega$  direnç: bacakları **i17** ve **i21** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j21** → Arduino **A2** (kodda A2 ).

**Neden?** Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (17 ve 21) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

## 7 Sütun 5 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **a10** (matrisin sütun 5 bacağı) → **b17**.
- 220  $\Omega$  direnç: bacakları **d17** ve **d21** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b21** → Arduino **D7** (kodda 7 ).

**Neden?** Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (17 ve 21) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

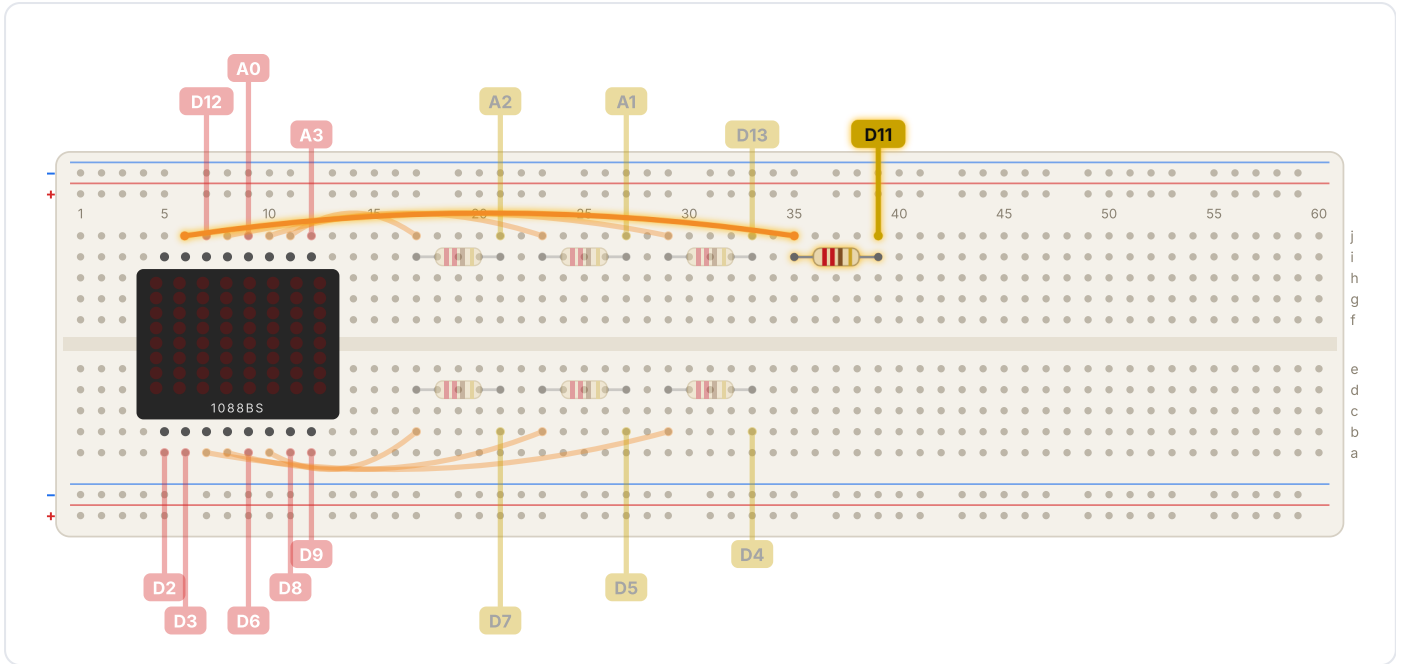
8



- Turuncu kablo: **j10** (matrisin sütun 6 bacağı) → **j23**.
- 220  $\Omega$  direnç: bacakları **i23** ve **i27** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j27** → Arduino **A1** (kodda **A1** ).

**Neden?** Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (23 ve 27) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

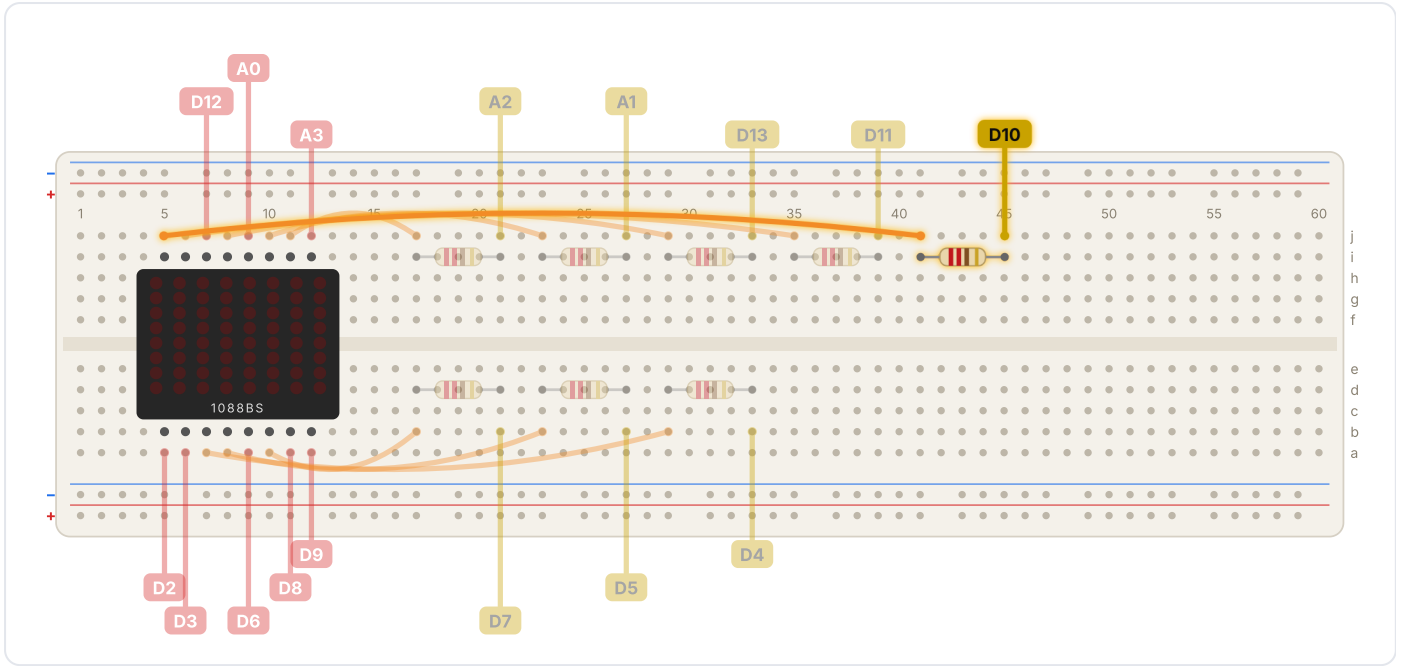
9



- Turuncu kablo: **j6** (matrisin sütun 7 bacağı) → **j35**.
- 220  $\Omega$  direnç: bacakları **i35** ve **i39** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j39** → Arduino **D11** (kodda 11 ).

**Neden?** Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (35 ve 39) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

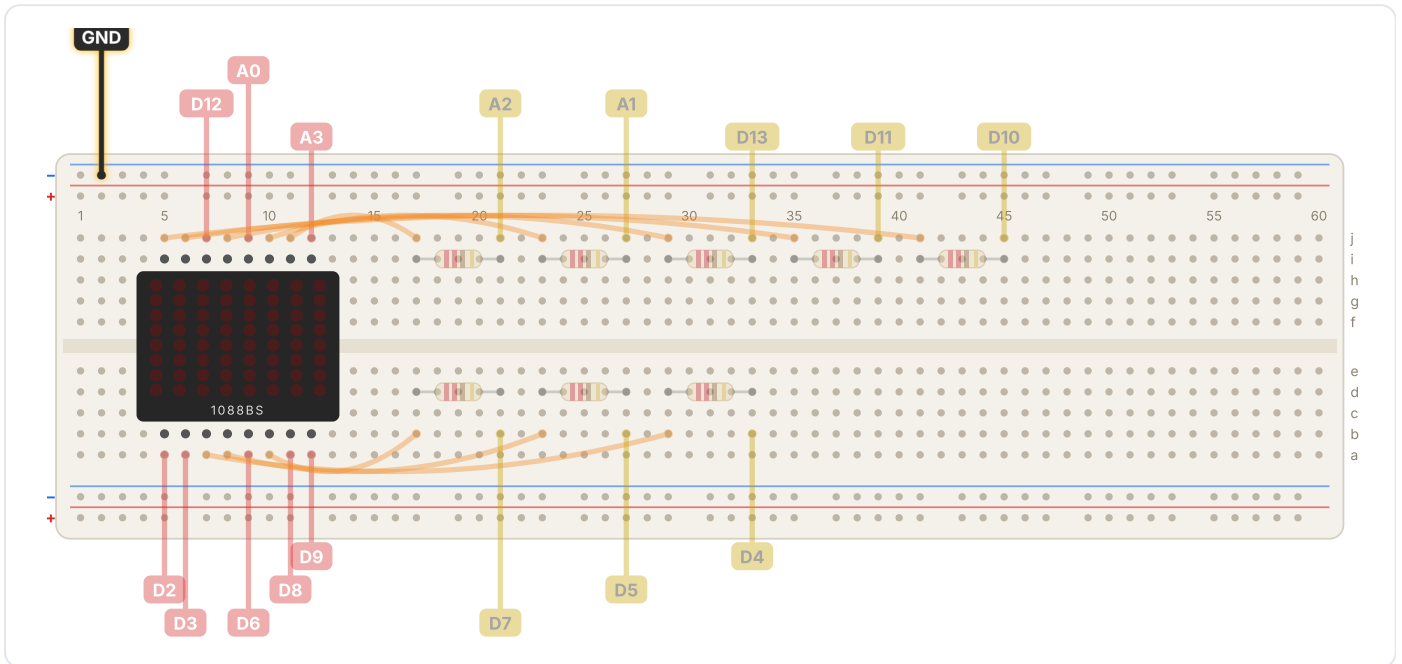
## 10 Sütun 8 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **j5** (matrisin sütun 8 bacağı) → **j41**.
- 220  $\Omega$  direnç: bacakları **i41** ve **i45** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j45** → Arduino **D10** (kodda 10 ).

**Neden?** Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (41 ve 45) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

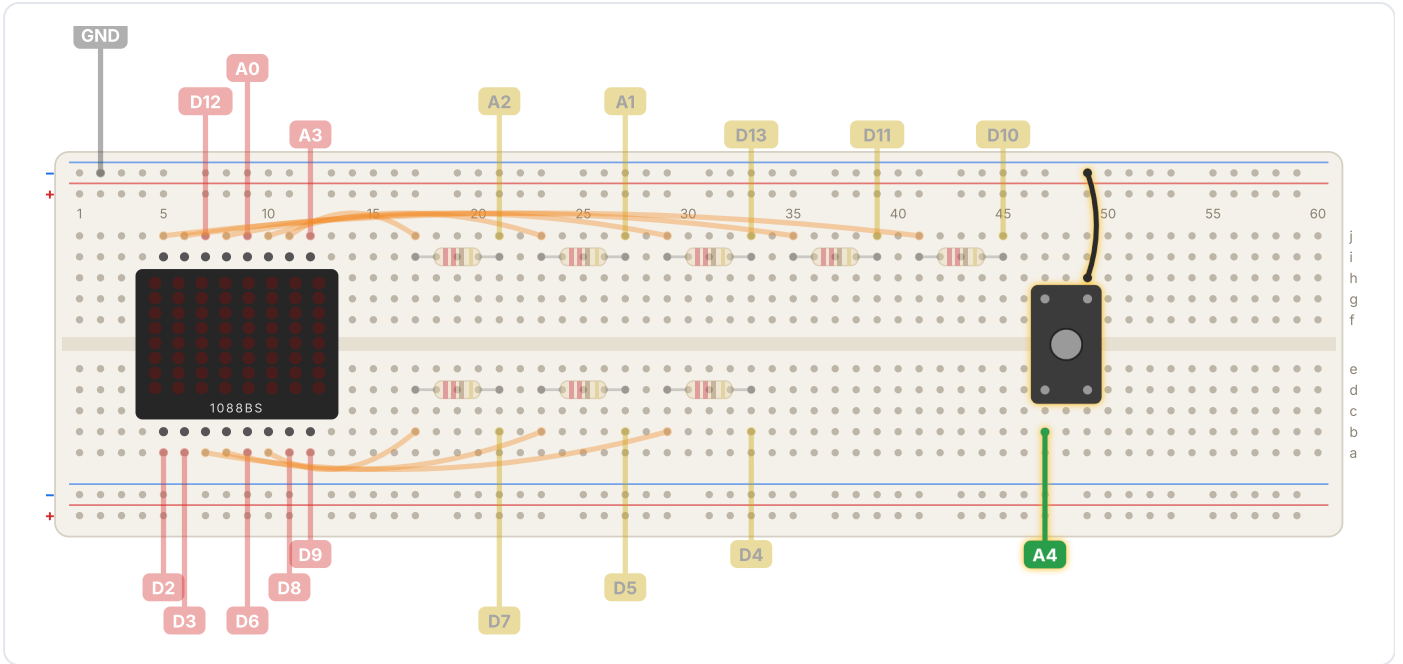
## 11 GND hattını hazırla (siyah)



- Arduino'nun **GND** pininden breadboard'un en üstteki – hattına siyah kablo.

**Neden?** Buton ve buzzer akımı GND üzerinden Arduino'ya geri döner. Üst – hattı boydan boya tek bir iletken olduğu için birden çok parça aynı GND'yi paylaşabilir.

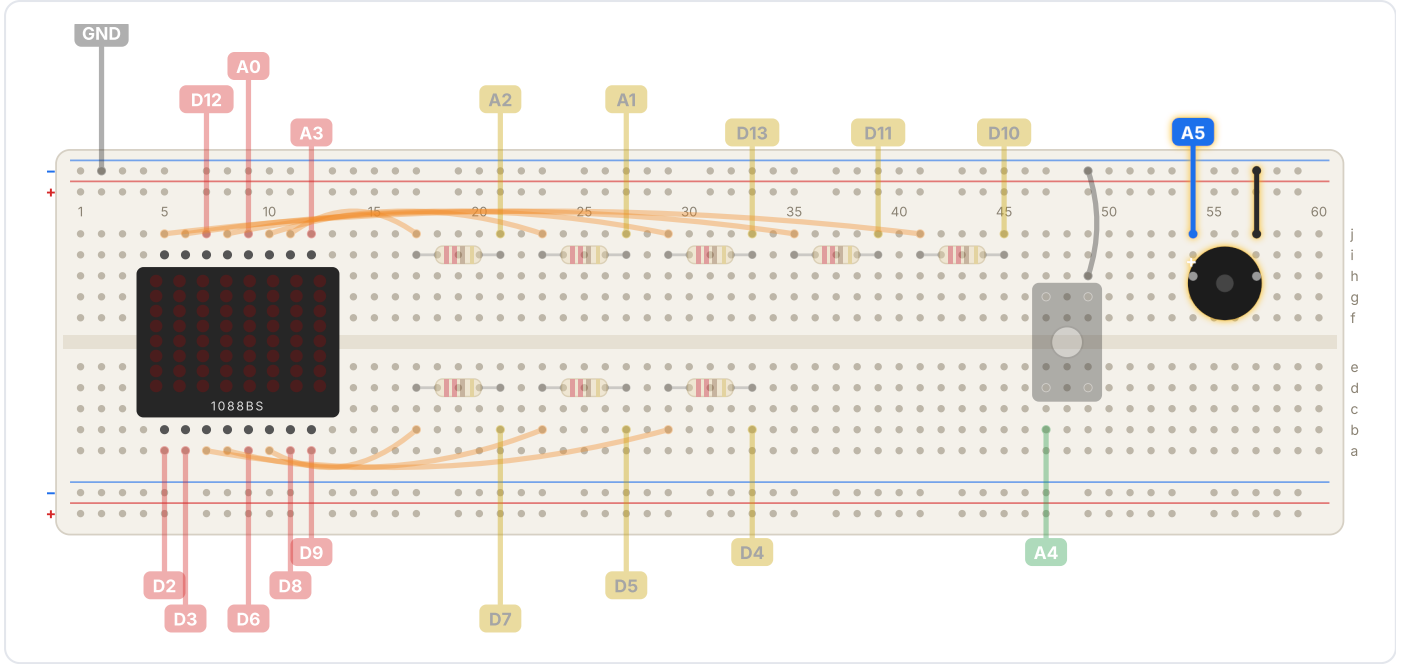
12



- Buton bacakları **d47, d49, g47, g49**: buton orta boşluğun üstüne otursun.
- Yeşil kablo: **b47** → Arduino **A4**.
- Siyah kablo: **h49** → üstteki – hattı.

**Neden?** Butona basılınca 47 ile 49 arasındaki yol kapanır ve A4 pini GND'ye bağlanır. Kodda `INPUT_PULLUP` kullandığımız için bırakırken A4 içeriden 5 V'a çekilir (HIGH); basınca LOW okunur. Bu yüzden dışarıdan direnç gerekmez.

## 13 Buzzer'ı tak



- Uzun bacak (+) **h54**, kısa bacak **h57**.
- Mavi kablo: **j54** → Arduino **A5**.
- Siyah kablo: **j57** → üstteki – hattı.

**Neden?** Pasif buzzer kendi başına ses çıkarmaz; `tone()` pini saniyede yüzlerce kez açıp kapatır, buzzer'ın zarı bu hızda titreterek nota üretir. Frekans arttıkça ses incelir.

## 7. Akımın yolu

**Örnek: sol üst LED yanarken (A3 = HIGH, D13 = LOW):**

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,1) → sütun 1 → j8 → turuncu kablo → direnç i29-33 → sarı kablo (j33) → D13 (LOW, 0 V)

**Ses:**

A5 (tone) → mavi kablo → j54 → buzzer (+) → buzzer (-) h57 → siyah kablo → – hattı → GND

**Butona basılıyken:**

A4 (iç direnç ile 5 V'a çekili) → yeşil kablo → b47 → buton → h49 → siyah kablo → – hattı → GND

matris.h her 400  $\mu$ s'de bir sıradaki parçayı yakar: bir satırın en fazla 3 LED'i. Bu üç LED'in her birinin akımı kendi sütun direncinden geçer (~9–12 mA); satır pini toplamda ~25–30 mA verir. Ekran tamamen doluyken her LED zamanın 1/24'ünde yandığı için dolu ekran daha sönük görünür; bu normaldir.

## 8. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 16 bağlantı var (8 satır + 8 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda (örneğin i29 ve i33), bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Satır kabloları (kırmızı) dirençsiz, doğrudan Arduino'ya gidiyor; sütun hatlarında mutlaka direnç var.
- ☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
- ☐ Buton orta boşluğun üstünde; b47 → A4, h49 → – hattı.
- ☐ Buzzer'ın uzun bacağı h54'te; j54 → A5, j57 → – hattı.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

## 9. Kodu yükle ve test et

Önce 01-stacker haftasındaki `matris_test.ino` 'yu yükle: 8 yatay, sonra 8 dikey çizgi tek tek yanmalı. Hepsini yanıyorsa `p6_tiklama_sayaci.ino` 'yu aç ( `matris.h` yan sekmede görünmeli), kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

**Beklenen sonuç:** Her basışta alttan başlayarak bir LED daha yanar ve kısa bir bip duyulur. Seri Monitörde (9600) "Tiklama: 1, 2, 3..." yazar. 64. tıklamada ekran üç kez yanıp söner ve temizlenir.

| Belirti                            | Muhtemel sebep                                                    | Çözüm                                                                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hiçbir LED yanmıyor                | Satır ve sütun kablosu yer değiştirmiş ya da matris ters takılmış | "1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerine gitmeli                   |
| Yanlış LED yanıyor                 | Kablo bir yan deliğe kaymış                                       | Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et                                |
| LED çok sönük                      | Kodda <code>pinMode(..., OUTPUT)</code> satırı silinmiş           | Kodun orijinal halini yeniden yükle                                                        |
| Bir satır ya da sütun hiç yanmıyor | O hattın kablosu ya da direnci oturmamış                          | <code>matris_test.ino</code> 'yu yükle; Seri Monitör (9600) yanmayan hattın deliğini yazar |
| Resim yan ya da ters               | Matris breadboard'a farklı yönde takılı                           | Kodda <code>matrisBaslat(90)</code> ya da 180, 270 dene                                    |
| Buton tepki vermiyor               | Buton 90° dönük ya da GND kablosu yok                             | Bacaklar d47 d49 g47 g49; b47 → A4, h49 → – hattı, Arduino GND → – hattı                   |
| Ses yok                            | Buzzer ters ya da GND kablosu yok                                 | Uzun bacak h54; j54 → A5, j57 → – hattı                                                    |